于对一些量做估计，特别是可用于求解一些最大值或最小值问题.

例 3 设 $x\in\mathbf{R}$，求二次函数 $y=x(4-x)$ 的最大值.

解 由不等式 $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2\geqslant ab$，推得

$$x(4-x)\leqslant\left(\frac{x+4-x}{2}\right)^2=4.$$

于是，当 $x=4-x$，即 $x=2$ 时，y 取得最大值 4.

练习 2.3(1)

1. 设 a 是正数，求证：$a+1\geqslant 2\sqrt{a}$.

2. 证明：若 $x<0$，则 $x+\frac{1}{x}\leqslant -2$，并指出等号成立的条件.

例 4 设 a、b 为正数，且 $a+2b=1$，比较 ab 的值与 $\frac{1}{8}$ 的大小.

解 因为

$$ab=\frac{1}{2}(a\cdot 2b)\leqslant\frac{1}{2}\left(\frac{a+2b}{2}\right)^2=\frac{1}{8},$$

所以 $ab\leqslant\frac{1}{8}$，当且仅当 $a=2b$ 且 $a+2b=1$，即 $a=\frac{1}{2}$ 且 $b=\frac{1}{4}$ 时，才有 $ab=\frac{1}{8}$；而在其他情形，均有 $ab<\frac{1}{8}$.

例 5 证明：

（1）在周长为常数的所有矩形中，正方形的面积最大；

（2）在面积相同的所有矩形中，正方形的周长最小.

证明 （1）设矩形的周长为常数 $l(l>0)$，而其长、宽分别为 x、$y(x>0,\ y>0)$，就有 $2x+2y=l$. 此矩形的面积为 $S=xy$. 由平均值不等式，有

$$S=xy\leqslant\left(\frac{x+y}{2}\right)^2=\left(\frac{l}{4}\right)^2,$$

当且仅当 $x=y=\frac{l}{4}$，即矩形为正方形时，面积 S 取得最大值 $\frac{l^2}{16}$.

（2）设矩形的面积为常数 $S(S>0)$，而其长、宽仍分别设为 x、y $(x>0,\ y>0)$，就有 $xy=S$. 此矩形的周长为 $l=2(x+y)$.